

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Combinatoria

50 ejercicios

Conteo, recurrencias y principio de inclusión-exclusión.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 1-3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Combinatoria · Ejercicios

Formulario

Principios de conteo

Suma: casos disjuntos se suman. **Producto:** pasos independientes se multiplican.

$$|A \cup B| = |A| + |B| \quad (\text{si } A \cap B = \emptyset)$$

Palomar: si $kn + 1$ objetos ocupan n cajas, alguna caja tiene al menos $k + 1$.

Permutaciones y combinaciones

1 Permutaciones: $P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$.

2 Combinaciones: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$.

3 Combinaciones con repetición: $\binom{n + k - 1}{k}$.

4 Permutaciones con repetición: $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$.

Binomio de Newton y Pascal

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

1 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n - k}$.

2 $\binom{n}{k} = \binom{n - 1}{k - 1} + \binom{n - 1}{k}$.

3 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

$$4 \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \text{ para } n \geq 1.$$

Inclusión-exclusión

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Desórdenes: $!n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

Recurrencias

1 Orden dos: $a_n = p a_{n-1} + q a_{n-2}$; ecuación característica $r^2 = p r + q$.

2 Raíces distintas: $a_n = A r_1^n + B r_2^n$; raíz doble r : $a_n = (A + B n) r^n$.

3 Fibonacci: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, con $F_n = \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{\sqrt{5}}$ y $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Funciones generadoras

$$G(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n, \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1) x^n$$

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+2}{2} x^n, \quad \frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} F_n x^n$$

Ejercicios (50)

Permutaciones y combinaciones (1-20)

1 ¿Cuántas permutaciones hay de 5 elementos distintos?

2 ¿De cuántas formas se ordenan 6 libros distintos?

3 ¿Cuántos podios (primero, segundo, tercero) hay con 8 corredores?

4 ¿Cuántas palabras de 4 letras distintas se forman con 5 vocales?

- 5 ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se forman con los dígitos 1 a 9?
- 6 ¿Cuántas combinaciones de 3 elementos hay en un conjunto de 8?
- 7 ¿Cuántas manos de 5 cartas hay en una baraja de 52?
- 8 ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 4 tiene un conjunto de 10 elementos?
- 9 ¿Cuántos subconjuntos (de todos los tamaños) tiene un conjunto de 6 elementos?
- 10 ¿Cuántos comités de 3 personas se forman con 12 candidatos?
- 11 ¿Cuántas cadenas de 5 bits se pueden formar?
- 12 ¿De cuántas formas se sientan 5 personas en una fila?
- 13 ¿Cuántas diagonales tiene un decágono (polígono de 10 lados)?
- 14 ¿Cuántas permutaciones distintas tiene la palabra "CASA"?
- 15 ¿Cuántas permutaciones distintas tiene la palabra "MISSISSIPPI"?
- 16 ¿Cuántas combinaciones con repetición de 3 elementos tomados de 5 tipos hay?
- 17 ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene $x_1 + x_2 + x_3 = 5$?
- 18 ¿Cuántas banderas de 3 franjas se forman con 4 colores (repetición permitida)?
- 19 ¿De cuántas formas se reparten 3 premios idénticos entre 10 personas, a lo sumo uno cada una?
- 20 ¿Cuántos números de 4 cifras (sin cero inicial) admiten dígitos repetidos?

Binomio de Newton (21–30)

- 21 Halla el coeficiente de x^3 en $(1 + x)^8$.
- 22 Halla el coeficiente de x^2 en $(x + 2)^4$.
- 23 Halla el coeficiente de x^5 en $(1 + x)^{10}$.

24 Calcula $\sum_{k=0}^6 \binom{6}{k}$.

25 Halla el coeficiente de x^3y^2 en $(x+y)^5$.

26 Halla el coeficiente de x^4 en $(1+2x)^6$.

27 Halla el coeficiente de x^2 en $(1+x+x^2)^3$.

28 Halla el coeficiente de x^5 en $(1+x+x^2)^3$.

29 Simplifica $\binom{7}{2} + \binom{7}{3}$ usando la regla de Pascal.

30 Halla el coeficiente de x^7 en $(1+x)^{11}$.

Inclusión-exclusión (31–38)

31 Del 1 al 100, ¿cuántos números son divisibles por 3 o por 5?

32 Del 1 al 200, ¿cuántos números no son divisibles ni por 2 ni por 3?

33 Del 1 al 300, ¿cuántos números son divisibles por 2, 3 o 5?

34 Del 1 al 1000, ¿cuántos números son divisibles por 3 o por 7?

35 Del 1 al 100, ¿cuántos números no son divisibles por 2, 3 ni 5?

36 ¿Cuántos desórdenes ($!4$) hay de 4 elementos?

37 ¿Cuántos desórdenes ($!5$) hay de 5 elementos?

38 Del 1 al 30, ¿cuántos números son coprimos con 30?

Recurrencias (39–44)

39 Con $F_1 = F_2 = 1$ y $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, calcula F_7 .

40 ¿Cuántas formas hay de subir 6 escalones de a uno o dos pasos?

41 Resuelve $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ con $a_0 = 1, a_1 = 0$.

42 En las Torres de Hanói, $T(n) = 2T(n-1) + 1$ con $T(1) = 1$. ¿Cuántos movimientos requiere $n = 10$?

43 Resuelve $a_n = 2a_{n-1} + 1$ con $a_0 = 0$.

44 Con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, calcula F_{10} .

Funciones generadoras (45–50)

45 Halla el coeficiente de x^4 en $\frac{1}{1-x}$.

46 Halla el coeficiente de x^3 en $\frac{1}{(1-x)^2}$.

47 Halla el coeficiente de x^5 en $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$.

48 Halla el coeficiente de x^4 en $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$.

49 Halla el coeficiente de x^3 en $\frac{1}{(1-x)^3}$.

50 Halla el coeficiente de x^2 en $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$.

Solucionario · resultados

01 $5! = 120$

03 $P(8, 3) = 336$

05 $P(9, 3) = 504$

07 $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$

09 $2^6 = 64$

11 $2^5 = 32$

13 $\binom{10}{2} - 10 = 35$

15 $\frac{11!}{1!4!4!2!} = 34\,650$

17 $\binom{7}{2} = 21$

02 $6! = 720$

04 $P(5, 4) = 120$

06 $\binom{8}{3} = 56$

08 $\binom{10}{4} = 210$

10 $\binom{12}{3} = 220$

12 $5! = 120$

14 $\frac{4!}{2!} = 12$

16 $\binom{7}{3} = 35$

18 $4^3 = 64$

19	$\binom{10}{3} = 120$	20	$9 \cdot 10^3 = 9000$
21	$\binom{8}{3} = 56$	22	$\binom{4}{2} 2^2 = 24$
23	$\binom{10}{5} = 252$	24	$2^6 = 64$
25	$\binom{5}{3} = 10$	26	$\binom{6}{4} 2^4 = 240$
27	6	28	3
29	$\binom{8}{3} = 56$	30	$\binom{11}{7} = 330$
31	47	32	67
33	220	34	428
35	26	36	$!4 = 9$
37	$!5 = 44$	38	$\varphi(30) = 8$
39	$F_7 = 13$	40	13
41	$3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n$	42	$2^{10} - 1 = 1023$
43	$2^n - 1$	44	$F_{10} = 55$
45	1	46	4
47	3	48	3
49	$\binom{5}{2} = 10$	50	2